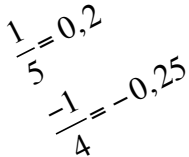




Académie régionale de l'éducation et de formation Marrakech – Safi

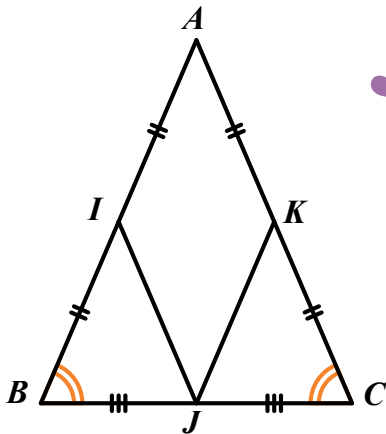
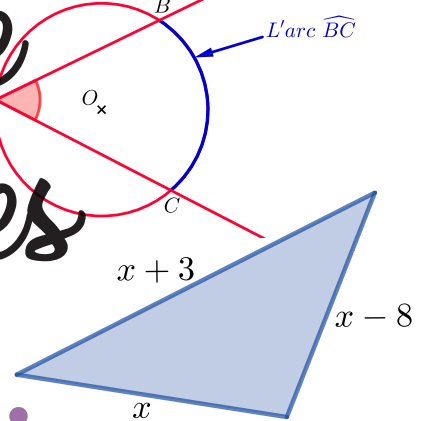
Année scolaire : 2025 - 2026

The graph displays a histogram and a statistical polygon. The x-axis represents 'Performances (en m)' with values from 0 to 11. The y-axis represents 'Effectifs' with values from 0 to 24. The histogram consists of blue bars with the following approximate heights: 10 for the first bar (4-5 m), 18 for the second bar (5-6 m), 5 for the third bar (6-7 m), and 6 for the fourth bar (7-8 m). The statistical polygon connects the midpoints of the tops of these bars. A red arrow points to the polygon, and a green arrow points to the histogram.



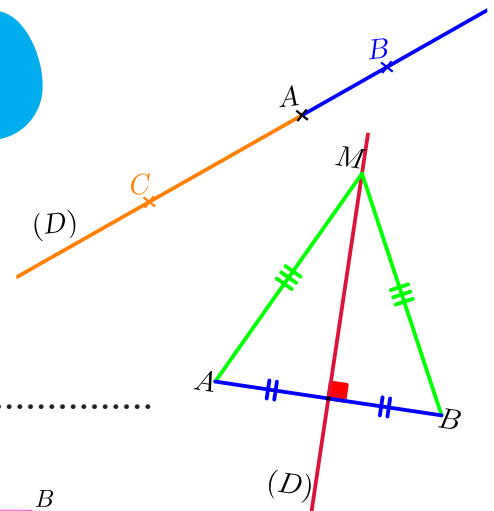
Fascicule de Mathématiques

3^{ème} A.P.I.C.



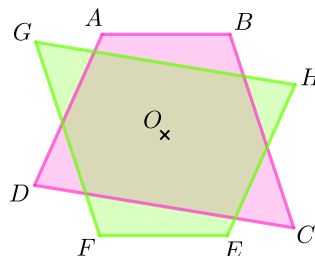
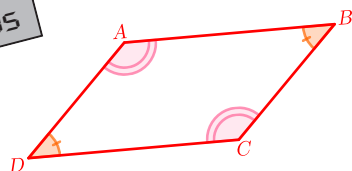
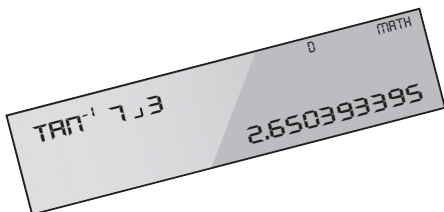
LIVRET

Semestre 2



Nom et prénom :

Classe : 3 APIC /





Activités de rappel

Activité

1
Q.C.M.

Pour chaque cas, une ou plusieurs réponses sont exactes. Lesquelles ?

		(A)	(B)	(C)	(D)
1	Si $x = 3$ alors $3x + 8 - 7(x + 2) = \dots$	4	-24	18	-29
2	$(x - \sqrt{2})(x + \sqrt{2}) + (2x - 1)^2 =$	$5x^4 - 2x + 1$	$5x^2 - 4x - 1$	$\sqrt{4x^2} - 2\sqrt{4x} - 1$	$4x^2 - \sqrt{5x} + 2$
3	$\left(2x - \frac{1}{3}\right)(3x + 1) = \dots$	$5x^2 + 3x - \frac{1}{3}$	$6x^2 + 3x - \frac{1}{3}$	$6x^2 + x - \frac{1}{3}$	$5x^2 + x + \frac{1}{3}$
4	$9x^2 - 12x + 4 = \dots$	$(3x - 2)^2$	$(3x - 1)(x - 1)$	$(x - 12)x^2$	$1 - x^2$
5	$3x - 7 = 5$ alors ...	$x = -2$	$x = \frac{2\sqrt{8}}{3}$	$x = \frac{2}{3}$	$x = 4$
6	$\frac{\sqrt{8}}{2} = \frac{x}{3}$ alors ...	$x = \frac{\sqrt{8}}{6}$	$x = \frac{\sqrt{4}}{6}$	$x = \frac{2\sqrt{8}}{3}$	$x = 3\sqrt{2}$
7	Les solutions de l'équation $(x - 1)(x + 3) = 0$ sont ...	1 et -3	-1 et -3	-1 et 3	1 et 3
8	Si l'aire du rectangle de largeur 3 et de longueur x est 30 alors ...	$x = 2 + \frac{3}{30}$	$x = \frac{36}{3}$	$x = 10$	$x = 8$
9	L'ordre croissant des nombres $\frac{-1}{\sqrt{2}}, \sqrt{2}$ et $\frac{1}{\sqrt{2}}$ est : ...	$\frac{-1}{\sqrt{2}} < \sqrt{2} < \frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{-1}{\sqrt{2}} < \frac{1}{\sqrt{2}} < \sqrt{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}} < \sqrt{2} < \frac{-1}{\sqrt{2}}$	$\sqrt{2} < \frac{-1}{\sqrt{2}} < \frac{1}{\sqrt{2}}$
10	a, b et c sont des nombres réels tels que $a \leq b$, alors ...	$a + b \leq b + c$	$a - c \leq b - c$	$a \div b \leq b \div c$	$a \times b \leq b \times c$
11	a, b et c sont des nombres réels tels que : $a \leq b$ et c est strictement positif alors ...	$a \times c \leq b \times c$	$b \times c \leq a \times c$	$b \div c \leq a \div c$	$a \div c \leq b \div c$

I. Équations du premier degré à une inconnue

Définition

a et b sont deux nombres réels ($a \neq 0$).

L'équation $ax + b = 0$ est une équation du premier degré à une inconnue x .

Propriété

a et b sont deux nombres réels ($a \neq 0$).

L'équation du premier degré $ax + b = 0$, admet une

Exemple :

$\sqrt{2}x - 10 = 0$ est

Exemple :

x est un nombre réel, la solution de l'équation :

$3\sqrt{2}x - 10 = 0$ est

Application

x est un nombre réel, résoudre :

$$2x - 5 = 5x + 1 \quad ; \quad 5x - 7 = 3x + 9 \quad ; \quad x + 1 = \frac{2}{3} \quad ; \quad 2x - \frac{1}{6} = 1$$

$$\frac{x}{2} + 3 = 1 \quad \text{et} \quad \frac{x}{3} - 7 = \frac{2x}{3}$$

Activité d'introduction

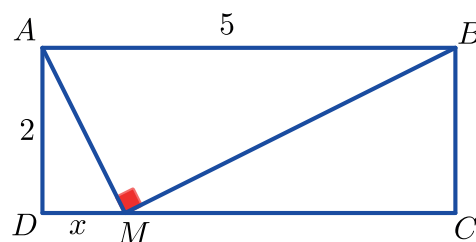
Dans la figure ci-dessous :

ABCD est un rectangle tel que : $AB = 5$ cm et $BC = 2$ cm.

M est le point de $[DC]$ tel que le triangle AMB est rectangle en M .

On pose $DM = x$.

- 1) Dans le triangle AMB , calculer $AM^2 + BM^2$.
- 2) Exprimer AM^2 et BM^2 en fonction de x .
- 3) En déduire que $2x^2 - 10x + 8 = 0$.
- 4) Vérifier que $2x^2 - 10x + 8 = 2(x - 1)(x - 4)$.
- 5) En déduire x .



II. Équation «Produit nul»

1. Produit nul.

Propriété

a et b sont deux nombres réels.

Si $a = 0$ ou $b = 0$ alors $a \times b = \dots\dots\dots$

Si $a \times b = 0$ alors $\dots\dots\dots$

Exemple :

x est un nombre réel.

$2x = 0$ signifie que $\dots\dots\dots$

2. Équation $(ax + b)(cx + d) = 0$

Propriété

a, b, c et d sont des nombres réels ($a \neq 0$ et $c \neq 0$).

Les solutions de l'équation $(ax + b)(cx + d) = 0$ sont les solutions des deux équations

$\dots\dots\dots$ et $\dots\dots\dots$

Exemple :

x est un nombre réel. Résolvons l'équation : $(2x - 6)(3x + 4) = 0$.

.....

.....

.....

.....

Application

x est un nombre réel, résoudre chaque équation :

$(3x + 5)(2x - 1) = 0$; $(2x + 3)(x - 2) = 0$; $3x(2x - 1) = 0$.

Cours

III. Mettre un problème en équation du premier degré à une inconnue.

Exemple :

Laila a 5 ans de moins que Samira et Hassan a le double de l'âge de Laila. A eux trois, ils ont 105 ans. Quel est l'âge de Laila ?

•.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

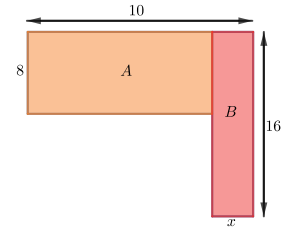
.....

Application

Ahmed et Amina choisissent un même nombre. Ahmed le multiplie par 10 puis soustrait 2 au résultat obtenu. Amina le multiplie par 8 et ajoute 7 au résultat obtenu. Ils obtiennent tous les deux le même résultat. Quel nombre Ahmed et Amina avaient-ils choisi au départ ?

On considère la figure ci-dessous :

Pour quelles valeurs de x , le périmètre du rectangle A est-il supérieur strictement à celui du rectangle B ?



Cours

IV. Inéquations du premier degré à une inconnue

1. Inéquations du premier degré à une inconnue

Définition

a et b sont deux nombres réels ($a \neq 0$).

$ax + b < 0$ s'appelle une inéquation du premier degré à une inconnue x .

Vocabulaire :

Toute valeur de x pour laquelle l'inégalité $ax + b < 0$ est vraie est une solution de l'inéquation $ax + b < 0$

Exemple :

x est un nombre réel, on considère l'inéquation $3x < 2$.

Pour $x = -3$,

Pour $x = \frac{1}{2}$,

Mais pour $x = 3$,

2. Résolution d'une inéquation du premier degré à une inconnue

Résoudre une inéquation c'est déterminer toutes ses solutions

Exemples :

x est un nombre réel

► Résolvons l'inéquation : $3x + 11 \leq -2x + 1$

.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	

► Résolvons l'inéquation : $3x + 8 < 5x + 2$

.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	

Application

x est un nombre réel, résoudre les inéquations:

$$\sqrt{2}x + 3 > 7 \quad ; \quad 5x > 0 \quad ; \quad 4x - \sqrt{5} \leq -1 \quad ; \quad 1 - x > -5 \quad ; \quad 1 - 3x \geq 1.$$

V. Mettre un problème en inéquation

Exemple :

$ABCD$ est un rectangle de largeur 3 et de longueur 6.

$A'B'C'D'$ est un rectangle de largeur 4 et de longueur L . Déterminer L pour que l'aire du rectangle $A'B'C'D'$ soit supérieur strictement à celle du rectangle $ABCD$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Application

Un club de tennis propose deux tarifs à ses adhérents :

- Tarif A : 80 Dh par séance.
- Tarif B : Achat d'une carte privilège à 400 Dh pour l'année donnant droit à un tarif réduit de 60 Dh par séance.

Khadija, nouvelle adhérente au club, étudie les tarifs.

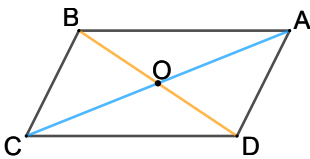
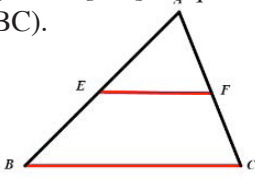
On note x le nombre de séances. Pour combien de séances le tarif B sera-t-il plus avantageux que le tarif A ?

Activités de rappel

Activité 1

Q.C.M.

Pour chaque cas, une ou plusieurs affirmations sont exactes. Lesquelles ?

		(A)	(B)	(C)	(D)
1	ABCD est un parallélogramme de centre O.	$\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{DC}$ ont même longueur.	$\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ ont même sens.	$\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ ont même direction	$\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{DC}$ ont même direction
2		$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$	$\overrightarrow{AO} = \overrightarrow{OB}$	$\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$	$\overrightarrow{BO} = \overrightarrow{OD}$
3		$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AD}$	$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AO} = \overrightarrow{AC}$	$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC}$	$\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OC} = \vec{0}$
4		D est l'image de C par la translation qui transforme A en B	D est l'image de C par la translation qui transforme B en A	D est l'image de O par la translation de vecteur $\overrightarrow{BO}$	D est l'image de O par la translation de vecteur $\overrightarrow{OB}$
5		On a ...			
5	$\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{RP}$ signifie que ...	MNPR est un parallélogramme	$\overrightarrow{MR} = \overrightarrow{NP}$	MNRP est un parallélogramme	$\overrightarrow{MP} = \overrightarrow{RN}$
6	$\overrightarrow{EF} + \overrightarrow{EG} = \overrightarrow{EH}$ signifie que ...	EFGH est un parallélogramme	EGFH est un parallélogramme	EFHG est un parallélogramme	$\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{GH}$
7	$\overrightarrow{AM} + \overrightarrow{NC} + \overrightarrow{MN} = \dots$	$\overrightarrow{AN}$	$\overrightarrow{NA}$	$\overrightarrow{AC}$	$\vec{0}$
8	$\overrightarrow{DB} - \overrightarrow{DA} = \dots$	$\overrightarrow{BA}$	$\overrightarrow{AB}$	$\vec{0}$	$\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DB}$
9	$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AB} = \dots$	$\vec{0}$	$3\overrightarrow{AB}$	$3\overrightarrow{BA}$	$2\overrightarrow{AB}$
10	Dans la figure ci-dessous, $E \in [AB]$ et $F \in [AC]$ tel que $(EF) \parallel (BC)$.  On a ...	$\frac{AB}{AE} = \frac{AC}{AF} = \frac{BC}{EF}$	$\frac{AB}{AE} = \frac{AC}{AF} = \frac{EF}{BC}$	$\frac{AE}{AB} = \frac{AF}{AC} = \frac{BC}{EF}$	$\frac{AE}{AB} = \frac{AF}{AC} = \frac{EF}{BC}$

Activité 2

ABC est un triangle. Construire :

- le point N tel que $\overrightarrow{AN} = \overrightarrow{BC}$;
- le point P tel que $\overrightarrow{PA} = \overrightarrow{BC}$;
- le point M tel que $\overrightarrow{BM} = \overrightarrow{AC}$.

Activité 3

ABC est un triangle .

- 1) Construire le point E tel que $\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$.
- 2) Construire le point D tel que $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{CA}$.

I. Multiplication d'un vecteur par un nombre réel

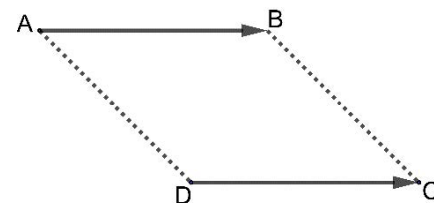
I. Rappels

• Egalité de deux vecteurs :

Deux vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{DC}$ sont égaux signifie que l'une des deux propositions suivantes est vérifiée :

a. Les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{DC}$ ont

b. Le quadrilatère ABCD est

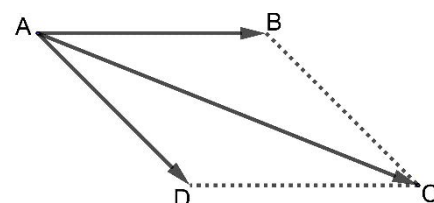


• Vecteurs opposés :

Les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{BA}$ ont même longueur, même direction mais deux sens contraires.

On dit que le vecteur $\overrightarrow{BA}$ est du vecteur $\overrightarrow{AB}$.

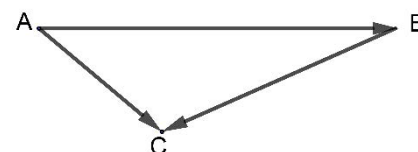
Et on note :



• Somme de deux vecteurs :

$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC}$ signifie que ABCD est

Le vecteur $\overrightarrow{AC}$ est des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AD}$.



• Relation de Chasles :

A, B et C sont trois points, on a : $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} =$

(Cette égalité est appelée)

Activité d'introduction

A, B, C et D sont quatre points alignés tels que $AB = BC = CD$ et I est le milieu de [AB].



Partie A :

1) Recopier et compléter par un vecteur convenable :

$$\overrightarrow{BD} = 2 \dots ; \overrightarrow{IC} = 3 \dots ; \dots = 5 \overrightarrow{BI} ; \overrightarrow{AD} = 6 \dots ; \overrightarrow{CB} = -1 \dots$$

2) a) Comparer les directions et les sens des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AD}$, puis calculer AB en fonction de AD.

b) Recopier et compléter $\overrightarrow{AB} = \dots \overrightarrow{AD}$.

3) Recopier et compléter, de la même façon, les égalités suivantes : $\overrightarrow{AC} = \dots \overrightarrow{AD}$; $\overrightarrow{CI} = \dots \overrightarrow{AD}$.

Partie B :

Dans la figure ci-contre, (D_1) et (D_2) sont deux droites sécantes au point A.

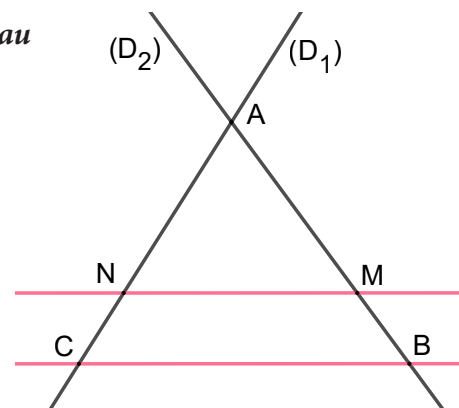
Les deux droites (MN) et (BC) sont parallèles et $AC = \sqrt{2} AN$.

Recopier et compléter par le nombre convenable :

1) $\overrightarrow{AC} = \dots \overrightarrow{AN}$.

2) $\overrightarrow{BA} = \dots \overrightarrow{AM}$.

3) $\overrightarrow{BC} = \dots \overrightarrow{NM}$.



2 . Multiplication d'un vecteur par un nombre réel :

Définition

$\overrightarrow{AB}$ est un vecteur non nul.

Le produit d'un vecteur $\overrightarrow{AB}$ par un nombre réel strictement positif k est le vecteur qui a :

- pour direction la direction du vecteur $\overrightarrow{AB}$;
- pour longueur $k \cdot AB$;
- pour sens le sens du vecteur $\overrightarrow{AB}$.

Le produit d'un vecteur $\overrightarrow{AB}$ par un nombre réel strictement négatif k est le vecteur qui a :

- pour direction la direction du vecteur $\overrightarrow{AB}$;
- pour longueur $(-k) \cdot AB$;
- pour sens le sens opposé du vecteur $\overrightarrow{AB}$.

Notation :

Le produit du vecteur $\overrightarrow{AB}$ par un nombre réel non nul k est noté : $k \cdot \overrightarrow{AB}$.

Exemple :

1) A et B sont deux points différents du plan et I est le milieu de $[AB]$.

On a :

.....

2) On considère un trapèze $ABCD$ de grande base $[DC]$ tel que :

$$AB = \frac{2}{5} DC \text{ et } I \text{ est le milieu de } [DC].$$

On a :

.....

.....

.....

.....

.....

Remarques :

- Le produit d'un vecteur $\overrightarrow{AB}$ par le nombre 0 est le vecteur nul.
- Le produit du vecteur nul par un nombre réel k est le vecteur nul $\vec{0}$.

Conséquences :

- (AB) et (CD) sont parallèles signifie que (k est un nombre réel).
- Les points A , B et C sont alignés signifie que (k est un nombre réel).

Application

A , B et C sont trois points non alignés du plan.

1) Construire le point B' tel que : $\overrightarrow{AB'} = 2\overrightarrow{AB}$.

2) Construire le point C' tel que : $\overrightarrow{AC'} = 3\overrightarrow{AC}$.

3) Construire le point E tel que : $\overrightarrow{AE} = 2\overrightarrow{AB} + 3\overrightarrow{AC}$.

(OO') est une droite et $[AB]$ est un segment, tel que (OO') n'est pas parallèle à (AB) . T est la translation de vecteur $\overrightarrow{OO'}$.

1) Construire une figure et placer les points M et N tels que la droite (MN) coupe la droite (AB) en A .

2) a) Construire A' , B' , M' et N' , les images respectives des points A , B , M et N par la translation T .

Que peut-on dire des points A' , M' et N' ?

b) Que peut-on dire des images de la droite (MN) et de la demi-droite $[MN)$ par la translation T ?

3) Comparer les longueurs AB et $A'B'$. Que peut-on dire de l'image du segment $[AB]$ par la translation T ?

Cours

II. Translation

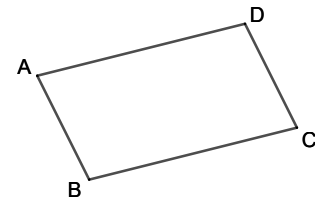
Définition

M' est l'image de M par la translation de vecteur $\overrightarrow{AA'}$ signifie que

Exemple :

Dans la figure ci-contre, $ABCD$ est un parallélogramme.

On a



Propriété 1

A et B sont deux points distincts du plan, d'images respectives A' et B' par une translation.

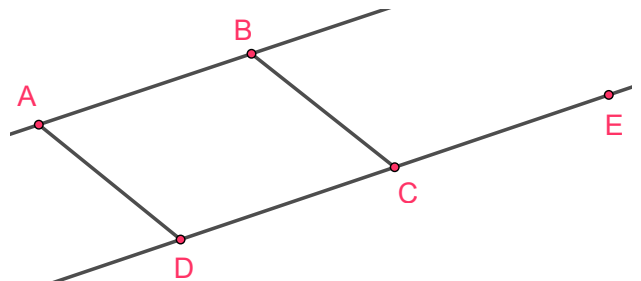
- L'image de la droite (AB) par cette translation est
- L'image de la demi-droite $[AB)$ par cette translation est

Exemple :

$ABCD$ est un parallélogramme E est un point de (DC) .

L'image de la droite (AB) par la translation de vecteur $\overrightarrow{AD}$ est

L'image de la demi-droite $[AB)$ par la translation de vecteur $\overrightarrow{AD}$ est.....



L'image de la demi-droite $[BA)$ par la translation de vecteur $\overrightarrow{BE}$ est

Remarque Une translation conserve

Application

$MNOP$ est un parallélogramme.

Construire E l'image du point N par la translation de vecteur $\overrightarrow{MO}$.

Construire F l'image du point M par la translation de vecteur $\overrightarrow{NP}$.

Montrer que les points E, O, P et F sont alignés.

Cours

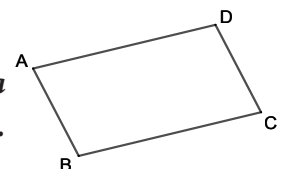
Propriété 2

L'image d'un segment par une translation est

Exemple :

$ABCD$ est un parallélogramme.

L'image du segment $[AB]$ par la translation de vecteur $\overrightarrow{AD}$ est.....



Remarque Une translation conserve.....

Application

- 1) Construire un rectangle ABCD tel que : $AB = 4 \text{ cm}$, $BC = 3 \text{ cm}$ et $AC = 5 \text{ cm}$.
- 2) Construire le rectangle BA'B'C', l'image de ABCD par la translation qui transforme D en B.
- 3) Calculer les longueurs : BA' ; A'C' ; BC' et A'B'.

Cours

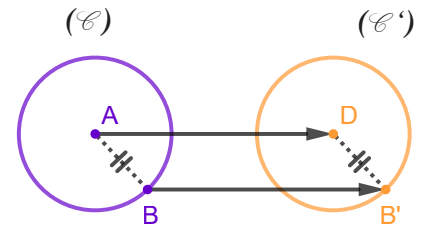
Propriété 3

L'image d'un cercle par une translation est

Exemple :

Dans la figure ci-contre, le cercle $(\mathcal{C}')$ est l'image du cercle $(\mathcal{C})$ par la translation de vecteur $\overrightarrow{AD}$.

On a les deux cercles sont



Application

EFG est un triangle, I est le milieu de [EG] et H est le symétrique de F par rapport au point I. t est la translation qui transforme E en F.

- 1) a) Construire K l'image de G par la translation t .
b) Montrer que G est l'image de H par la translation t .
c) En déduire que G est le milieu du segment [HK].
- 2) (C) est le cercle de diamètre [HK].

Déterminer l'image du cercle (C) par la translation t .

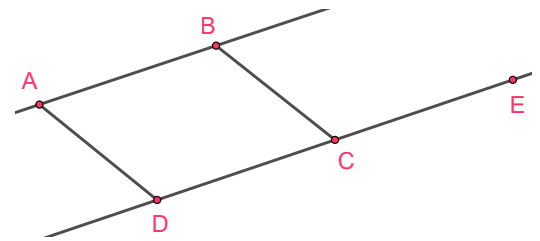
Activité d'introduction

Dans la figure ci-contre, D, C et E sont trois points alignés et $(AB) \parallel (DC)$.

T est la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$.

L'image du point D par la translation T est le point C.

- 1) Comparer les angles $\widehat{CDA}$ et $\widehat{ECB}$.
- 2) Que peut-on dire de l'image de l'angle $\widehat{CDA}$ par la translation T ?



Cours

Propriété 4

L'image d'un angle par une translation est

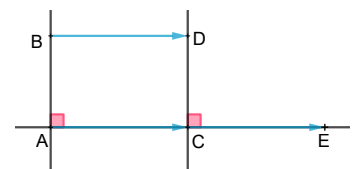
Exemple :

Dans la figure ci-contre, les droites (AB) et (AC) sont perpendiculaires et les droites (DC) et (AC) sont perpendiculaires.

On a l'angle $\widehat{DCE}$ est l'image par la translation de vecteur $\overrightarrow{AC}$.

Et on a

Remarque Une translation conserve.....



Application

ABC est un triangle équilatéral, t est la translation qui transforme A en C.

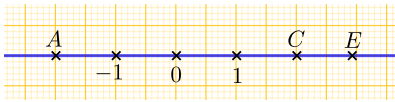
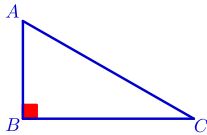
- 1) Construire D et E, les images respectives des points, B et C par la translation t .
- 2) Déterminer l'image de l'angle $\widehat{BAC}$ par la translation t .
- 3) Déduire la mesure de $\widehat{DCE}$.

Activités de rappel

Activité 1

Q.C.M.

Pour chaque cas, une ou plusieurs affirmations, sont exactes. Lesquelles ?

		(A)	(B)	(C)	(D)
1	$(4-) - (3,5-) =$	0,5	7,5-	3,54-	0,5-
2	$\frac{(-7)+8}{2} =$	$\frac{-15}{2}$	0,5	$-\frac{1}{2}$	7,5
3		L'abscisse 2- de A est	L'abscisse de 3 B est	L'abscisse de 2 C est	L'abscisse de E est 3-
4	A et B sont deux points d'une droite graduée, tels que : $x_A = 2,5-$ et $x_B = 3$	$AB = 0,5$	$AB = -5,5$	$AB = 5,5$	$AB = 55$
5	ABCD est un parallélogramme : 	$\overline{AB} = \overline{DC}$	$\overline{AC} = \overline{BD}$	$\overline{AC} = \overline{AB} + \overline{AD}$	$\overline{AD} = \overline{CB}$
6	ABC est triangle rectangle en B 	$AC = AB + BC$	$AC^2 = AB + BC^2$	$AC = AB + BC$	$BC^2 = AB + AC^2$

Activité 2

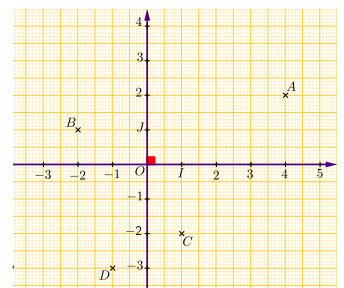
(O ; I ; J) un repère orthogonal du plan,

1) Donner l'abscisse de A et l'abscisse de B.

2) Donner l'ordonnée de A et l'ordonnée de B.

3) Donner les coordonnées des points A, B, C, D, O, I et J.

4) Recopier la figure ci-contre et placer les points E(-1 ; -3) ; F(3 ; -1) ; G(2 ; 0)

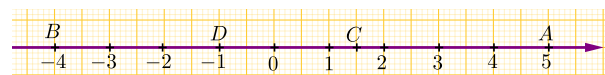


Activité 3

Recopier la droite graduée ci-contre et donner les abscisses des points A, B, C et D.

Placer les points E d'abscisse 2,5 ;

F d'abscisse 3 ; G d'abscisse 3- ; H d'abscisse 2,5.



I. Coordonnées d'un point dans un repère

Rappels

Dans la figure ci-contre, $(O ; I ; J)$ est un repère orthogonal du plan.

O est du repère $(O ; I ; J)$.

La droite graduée (OI) est

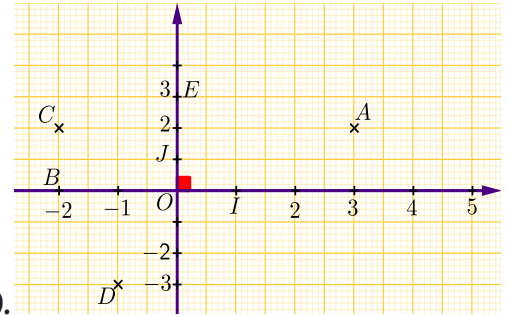
La droite graduée (OJ) est

L'abscisse du point I est

L'ordonnée du point J est

.....est le couple de coordonnées du point I dans le repère $(O ; I ; J)$.

On note De même :

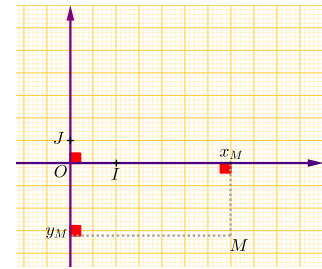


Notation :

$(O ; I ; J)$ est un repère orthogonal du plan.

M est un point du plan. L'abscisse de M est noté x_M

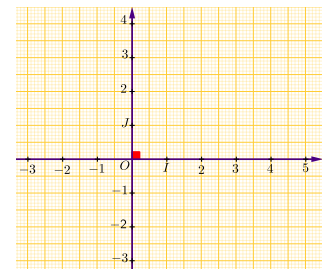
L'ordonnée de M est noté y_M On note $M(x_M ; y_M)$.



Définition

$(O ; I ; J)$ est un repère orthogonal du plan.

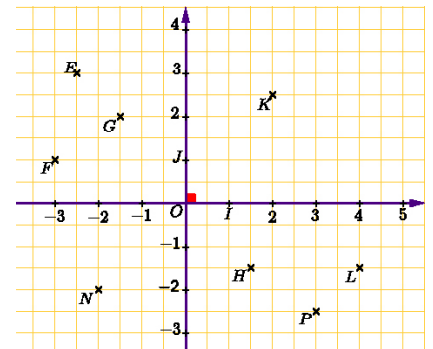
Si $OI = OJ = 1$ on dit que le repère $(O ; I ; J)$ est orthonormé.



Application

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O ; I ; J)$.

Donner les coordonnées des points $E, F, G, H, I, J, K, L, N, O$ et P .



Activité d'introduction

Dans le plan rapporté à un repère orthogonal $(O ; I ; J)$, on considère les points : $A(1 ; 1)$; $B(2 ; 3)$ et $C(3 ; 1)$ (voir figure ci-contre).

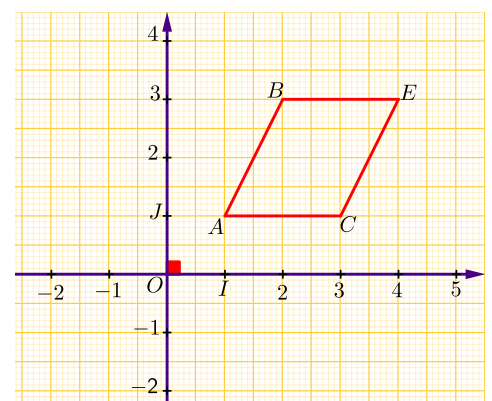
1) Déterminer les coordonnées du point E tel que $\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$

2) Déterminer les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AE}$.

3) Comparer l'abscisse du vecteur $\overrightarrow{AE}$ et la somme des abscisses des deux vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$

Comparer l'ordonnée du vecteur $\overrightarrow{AE}$ la somme des ordonnées des deux vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$.

4) Conclure



II. Coordonnées d'un vecteur

$(O; I; J)$ est un repère orthogonal du plan.

Définition

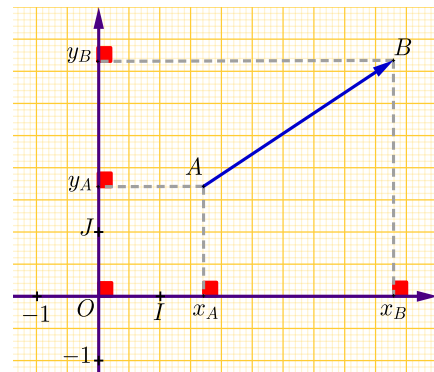
Soient $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$ deux points du plan.

Le nombre s'appelle l'abscisse du vecteur $\overrightarrow{AB}$.

Le nombre s'appelle l'ordonnée du vecteur $\overrightarrow{AB}$.

..... sont les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AB}$.

On note :



Exemple :

$A(1; 2)$ et $B(3; 7)$ sont deux points.

L'abscisse du vecteur $\overrightarrow{AB}$: | L'ordonnée du vecteur $\overrightarrow{AB}$:

Donc le couple de coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AB}$ est.....

Application

On considère les points : $E(2; 1)$; $F(1; -4)$; $G(-4; -5)$.

Déterminer les coordonnées de chacun des vecteurs : $\overrightarrow{EF}$ et $\overrightarrow{FG}$.

Propriété 1

Deux vecteurs sont égaux signifie

Autrement dit :

$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ signifie que

Exemple :

$A(3; 4)$, $B(-2; 5)$, $C(0; 2)$ et $D(-5; 3)$ sont des points du plan.

L'abscisse du vecteur $\overrightarrow{AB}$: et l'ordonnée du vecteur $\overrightarrow{AB}$:

Donc est le couple de coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AB}$.

L'abscisse du vecteur $\overrightarrow{CD}$: et l'ordonnée du vecteur $\overrightarrow{CD}$:

Donc le couple de coordonnées du vecteur $\overrightarrow{CD}$ est.....

Par suite .

Application

1) Placer les points $A(-2; -3)$, $B(-3; 2)$ et $C(2; 4)$.

2) Déterminer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CB}$.

3) Déterminer les coordonnées du point D, l'image de C par la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$.

Propriété 2

$\overrightarrow{AB}(a; b)$ et $\overrightarrow{CD}(c; d)$ sont deux vecteurs du plan.

Le vecteur somme $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD}$ a pour coordonnées

.....

Exemple :

$\overrightarrow{AB}(3; -4)$ et $\overrightarrow{CD}(5; 7)$ sont deux vecteurs du plan.

L'abscisse de la somme $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD}$:

L'ordonnée de la somme $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD}$:

Le couple de coordonnées du vecteur

$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD}$ est

On considère les points : $A(1; -1)$; $B(2; 1)$; $C(4; 5)$ et $D(0; 4)$.
Déterminer les coordonnées des vecteurs : $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}$ et $\overrightarrow{CD} + \overrightarrow{DA}$.

Propriété 3

$\overrightarrow{AB}(a; b)$ est un vecteur du plan et k est un nombre réel.
Le vecteur $k\overrightarrow{AB}$ a pour coordonnées.....

Exemple :

$\overrightarrow{AB}(3; -4)$ est un vecteur du plan.
Le couple de coordonnées du vecteur $2\overrightarrow{AB}$ est
Le couple de coordonnées du vecteur $\sqrt{2}\overrightarrow{AB}$ est.....

On considère les vecteurs : $\overrightarrow{AB}(7; -3)$; $\overrightarrow{CD}(3; -1)$.
Déterminer les coordonnées des vecteurs : $4\overrightarrow{AB}$ et $3\sqrt{2}\overrightarrow{CD}$

III. Alignement de trois points et coordonnées

$(O; I; J)$ est un repère orthogonal du plan.

Propriété

$A(x_A; y_A)$, $B(x_B; y_B)$ et $C(x_C; y_C)$ sont trois points du plan, tels que : $x_B \neq x_A$ et $x_C \neq x_A$.

A , B et C sont alignés signifie que

Exemple :

$A(1; 2)$; $B(2; 5)$ et $C(-2; -7)$ sont trois points du plan.

.....
.....
.....
.....
.....

On considère les points suivants : $A(1; -1)$, $B(2; 1)$, $C(4; 5)$ et $D(0; 4)$.

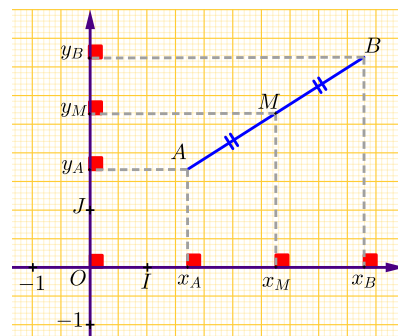
1) Montrer que les points A , B et C sont alignés.

2) Est-ce que A , B et D sont alignés ? Justifier.

$(O; I; J)$ est un repère orthogonal du plan,
on considère les points $A(x_A; y_A)$; $B(x_B; y_B)$; $M(x_M; y_M)$
tel que M est le milieu du segment $[AB]$.

1) Déterminer les coordonnées des deux vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AM}$.

2) En déduire que les coordonnées du point M sont : $\left(\frac{x_A + x_B}{2} ; \frac{y_A + y_B}{2} \right)$.



IV. Coordonnées du milieu d'un segment

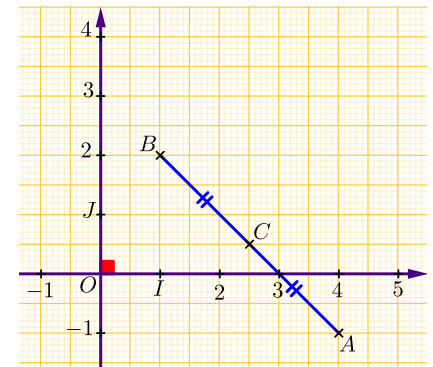
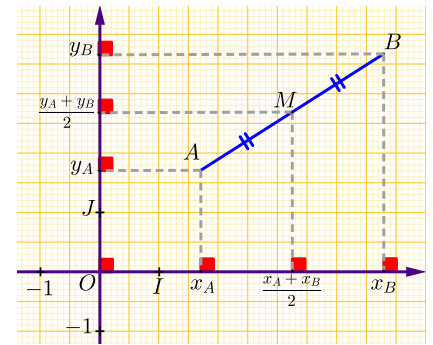
$(O; I; J)$ est un repère orthogonal du plan.

Propriété

$A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$ sont deux points du plan et M est le milieu du segment $[AB]$.

Les coordonnées du point M sont :

On a :



Exemple :

$A(4; -1)$ et $B(1; 2)$ sont deux points du plan et C est le milieu du segment $[AB]$.

L'abscisse du point C milieu de $[AB]$:

L'ordonnée du point C milieu de $[AB]$:

Donc :

Application

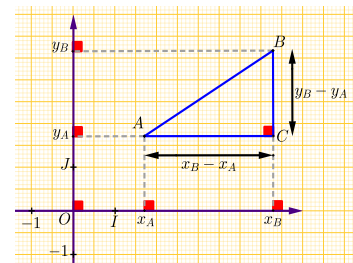
- 1) Placer les points $A(2; 0)$; $R(-1; -1)$; $E(-4; 1)$ et $U(-1; 2)$.
- 2) a) Démontrer les segments $[AE]$ et $[RU]$ ont même milieu.
- b) En déduire la nature du quadrilatère $AREU$.

Activité d'introduction

$(O; I; J)$ est un repère orthonormé du plan.

On considère les points $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$.

Montrer que : $AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$

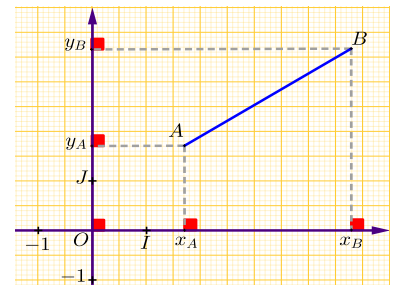


Propriété

$(O; I; J)$ est un repère orthonormé du plan

$A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$ sont deux points du plan

La distance AB est :



Exemple :

$(O; I; J)$ est un repère orthonormé du plan. $A(4; 2)$, $B(-2; 1)$ sont deux points du plan.

On a :

Application

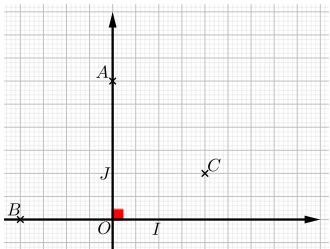
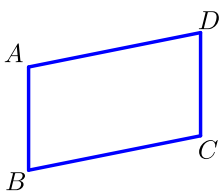
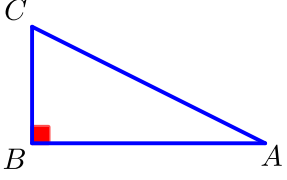
- 1) Construire le quadrilatère $DEFG$ de sommets : $E(2; 1)$; $F(1; -4)$; $G(-4; -5)$ et $D(-3; 0)$.
- 2) Calculer les longueurs ED ; DF ; FG et EG .
- 3) Que peut-on en déduire ?

Activités de rappel

Activité 1

Q.C.M.

Pour chaque cas, une ou plusieurs réponses sont exactes. Lesquelles ?

		(A)	(B)	(C)	(D)
1	A, B et C sont des points distincts appartenant à une droite oblique, donc :...	$\frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{y_C - y_A}{x_C - x_A}$	$\frac{x_B - x_A}{y_B - y_A} = \frac{y_C - y_A}{x_C - x_A}$	$\frac{x_C - x_A}{x_B - x_A} = \frac{y_C - y_A}{y_B - y_A}$	$\frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{y_C + y_A}{x_C + x_A}$
2		A(3 ; 0)	B(-2 ; 0)	C(2 ; 1)	A(1 ; 3)
		$\overrightarrow{AB}(-2; -3)$	$\overrightarrow{AC}(2; -2)$	$\overrightarrow{BC}(4; 1)$	$\overrightarrow{OC}(2; -1)$
		AB = 13	AC = $2\sqrt{2}$	BC = 3	AB = 5
3	(D), (D') et (Δ) sont trois droites distinctes telles que : (D) // (Δ) et (D') // (Δ) donc :...	(D) et (D') sont sécantes.	(D) // (D')	(D) ⊥ (D')	(D) = (D')
4	(AB) // (AC) donc :...	(AB) = (AC)	A, B et C ne sont pas alignés	B appartient à (AC)	(AB) et (AC) sont distinctes
5	ABCD un parallélogramme alors :... 	$\overline{AB} = \overline{CD}$	$\overline{AC} = \overline{AB} + \overline{AD}$	$\overline{DA} = \overline{CB}$	$\overline{AC} = \overline{DB}$
6	ABC un triangle rectangle en B alors :... 	$AC^2 = AB^2 + BC^2$	BC = AB + AC	$BC^2 = AB^2 + BC^2$	AC = AB + BC

Activité 2

On considère le point A(2;-1)

Déterminer les coordonnées du point B tel

que $\overrightarrow{AB}(-5; 3)$.

Activité 3

On considère les points A(-1;2), B(-3;6) et C(-7;-1)

1) Calculer AB, AC et BC.

2) Montrer que le triangle ABC est rectangle en A

I. Équation d'une droite

Définition 1

(D) est une droite non parallèle à l'axe des ordonnées.

(D) a une équation réduite de la forme $y = ax + b$
(où a et b sont deux nombres réels).

On écrit (D) : $y = ax + b$.

Vocabulaire :

(D) est la droite d'équation : $y = ax + b$.

a s'appelle le coefficient directeur ou la pente de la droite (D).

b s'appelle l'ordonnée à l'origine de la droite (D).

Exemple :

$y = 2x - 1$ est l'équation réduite de la droite (AB), avec
 $A(2 ; 3)$ et $B(0 ; -1)$.

... est le coefficient directeur de (AB) et ...est
l'ordonnée à l'origine de (AB).

Remarque :

(D) est la droite d'équation réduite : $y = \frac{2}{3}x + 2$

$2x - 3y + 6 = 0$ et $x - \frac{3}{2}y + 3 = 0$ sont aussi des
équations de la droite (D).

Définition 2

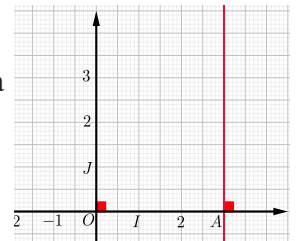
(D) est une droite parallèle à l'axe des ordonnées.

(D) a une équation de la forme

(où c est un nombre réel). On écrit (D) :

Exemple :

$x = 3$ est l'équation de la
droite verticale, passant
par le point A.....



Application

On considère, la droite (D) d'équation réduite : $y = -3x + 0,5$ et les points : $A(1,5 ; 4)$ et $B(-3 ; 9,5)$
Lequel des points A et B appartient à (D) ? Justifier.

II. Représenter graphiquement une droite non verticale

Exemple :

Traçons (D) la droite d'équation réduite : $y = -2x + 1$

- Pour $x = 0$, on a : $y = \dots\dots\dots$
- Pour $x = 1$, on a : $y = \dots\dots\dots$

Donc la droite (D) passe par les points :

Application

Construire, dans le même repère orthonormé, les droites d'équations suivantes :

- (D1) : $y = \frac{1}{2}x + 5$
- (D2) : $y = 4x - 2$
- (D3) : $y = -3$
- (D4) : $y = \frac{3}{4}x - 4$

Activité d'introduction

$A(2 ; 3)$ et $B(0 ; -1)$ sont deux points dans un repère orthonormé (O ; I ; J) du plan.

1) Tracer la droite (AB).

2) $M(x ; y)$ est un point de la droite (AB) tel que $M \neq A$.

a) Montrer que : $\frac{y-3}{x-2} = 2$

b) En déduire que : $y = 2x - 1$.

c) Est-ce que les coordonnées de A vérifient l'égalité $y = 2x - 1$?

III. Déterminer l'équation d'une droite à partir des coordonnées de deux points distincts

Propriété

$A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$ sont deux points du plan tels que : $x_A \neq x_B$.

La droite (AB) a pour équation réduite : $y = ax + b$ avecet

Exemple :

On considère les deux points $A(2; 3)$ et $B(1; -2)$.

Le coefficient directeur de (AB) est :

L'ordonnée à l'origine de (AB) est :

.....
.....

.....
.....

Doncest l'équation réduite de la droite (AB).

Application

Dans chacun des cas suivants, déterminer une équation de la droite (AB) :

1) $A(1; 2)$ et $B(3; -1)$; 2) $A(4; 4)$ et $B(-1; 2)$; 3) $A(0; -1)$ et $B(2; 3)$; 4) $A(-2; 2)$ et $B(3; 2)$.

Activité d'introduction

$(O; I; J)$ est un repère orthonormé du plan.

1) On considère les deux droites de même coefficient directeur a : $(D) : y = ax + b$ et $(D') : y = ax + b'$

a) A et B sont deux points de (D) et les points A' et B' appartiennent à la droite (D') .

Compléter : $A(0; \dots)$; $B(1; \dots)$; $A'(0; \dots)$; $B'(1; \dots)$.

b) Montrer que : $ABB'A'$ est un parallélogramme, et en déduire que (D) et (D') sont parallèles.

2) On considère deux droites parallèles : $(D) : y = ax + b$ et $(D') : y = a'x + b'$.

a) (Δ) est une droite d'équation réduite : $y = a'x + b$.

Montrer que : (D) et (Δ) sont confondues.

b) En déduire que $a = a'$.

IV. Condition de parallélisme de deux droites

Propriété

$(D) : y = ax + b$ et $(D') : y = a'x + b'$

• Si $a = a'$ alors

• Si $(D) // (D')$ alors

Exemples :

$(D) : y = 3x - 2$ et $(D') : y = 3x + 7$.

.....
.....

$(D) : y = 3x - 2$ et $(D') : y = ax + 3$ sont deux droites parallèles.

Déterminons a :

Application

On considère les points $E(-7; 6)$, $F(3; 3)$, $G(-8; -1)$ et $H(4; -5)$.

1) Les droites (EF) et (GH) sont-elles parallèles ? Justifier.

2) On considère $L(x; -5)$.

Déterminer la valeur de x pour que les droites (EF) et (GL) soient parallèles.

Dans un repère orthonormé $(O ; I ; J)$ on considère les deux droites : $(D) : y = ax$ et $(D') : y = a'x$ ($aa' \neq 0$).

1) $A(1 ; a)$ est un point de (D) et $B(1 ; a')$ est un point de (D') .

Calculer, en fonction des coordonnées de A et de B , les longueurs : OA^2 , OB^2 et AB^2 .

2) On suppose que $(D) \perp (D')$. Montrer que : $aa' = -1$

3) On suppose que : $aa' = -1$. Montrer que $(D) \perp (D')$.

4) En déduire une condition de perpendicularité des deux droites d'équations : $y = ax + b$ et $y = a'x + b'$.

Cours

V. Condition de perpendicularité de deux droites

Propriété

$(D) : y = ax + b$ et $(D') : y = a'x + b'$

• Si $(D) \perp (D')$ alors

• Si $aa' = -1$ alors

Exemples :

$(D) : y = 2x - 1$ et $(D') : y = ax + 3$
sont deux droites perpendiculaires.

Déterminons a :

On a
.....
.....

$(D) : y = 3x - 2$ et $(D') : y = \frac{-1}{3}x + 7$.

.....
.....

Application

(D) est la droite d'équation réduite : $y = \frac{3}{4}x + \frac{1}{3}$.

Déterminer l'équation réduite de la droite (Δ) perpendiculaire à (D) et passant par le point $K(3 ; 1)$.

Activités de rappel

Activité 1

Q.C.M.

Pour chaque cas, une ou plusieurs affirmations sont exactes. Lesquelles ?

		(A)	(B)	(C)	(D)
1	L'équation $2x - \sqrt{3} = 0$ a pour solution ...	$\sqrt{3}$	$\frac{2}{\sqrt{3}}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$
2	L'équation $2x + 1 = -2(x - 3)$ a pour solution ...	$\frac{5}{4}$	$-\frac{5}{4}$	$\frac{4}{5}$	0
3	L'égalité $2x + 1 = x + 6$ est vérifiée pour $x = \dots$	7	2	0	5
4	L'égalité $x + 1 = 2y + 7$ Donc ...	$y = x - 6$	$x = 2y + 6$	$y = \frac{1}{2}x - 3$	$x = y + 6$
5	L'égalité $3x + 1 = y + 6$ est vérifiée pour ...	$x = 2$ et $y = 1$	$x = 0$ et $y = 1$	$x = 3$ et $y = 6$	$x = 3$ et $y = 5$
6	L'équation $(2x - 1)(x + \sqrt{3}) = 0$ a pour solution ...	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$ et $-\sqrt{3}$	2 et $\sqrt{3}$	0 et $-\sqrt{3}$
7	Hassan a 11 ans et son oncle 46 ans. Soit x le nombre d'années pour que l'âge de son oncle soit le double de celui de Hassan, alors ...	$11 + x = 2(46 + x)$	$46 + x = 2x + 11$	$46 + x = 2(11 + x)$	$46 + 2x = 11 + x$
8	Un père de 45 ans a quatre enfants de 6, 8, 10 et 12 ans. Dans combien d'années l'âge du père sera-t-il égal à la somme des âges de ses enfants ?	2	3	4	5
9	Soient (D) : $y = 3x - 2$ et (D') : $y = \frac{1}{2}x - 2$ Les droites (D) et (D') ...	sont parallèles	sont sécantes	sont perpendiculaires	se coupent au point A(0 ; -2)

Activité 2

Résoudre les équations suivantes :

$$2x + \sqrt{3} = 0 \quad ; \quad 4x - 5(x - 3) = 0 \quad ; \quad \frac{5}{2} - \frac{x+1}{3} = 3 \quad ; \quad (2x - 3)(2x - \sqrt{5}) = 0$$

Activité 3

Dans le plan muni d'un repère orthonormé.

Tracer les droites $(d_1) : y = 2x - 1$; $(d_2) : y = \frac{2}{3}x + 2$; $(d_3) : y = 3 - x - 4$

Youssef a acheté deux cahiers et six livres pour 280 Dhs. Son frère Tariq a acheté trois cahiers et cinq livres pour 260 Dhs. Les cahiers sont de même prix et les livres sont de même prix.

Leur père veut connaître le prix d'un cahier et celui d'un livre.

1) On désigne par x , le prix d'un cahier (en Dhs), et par y le prix d'un livre (en Dhs).

Compléter le tableau suivant :

L'objet	Le prix
Deux cahiers	$2x$
Six livres	
Deux cahiers et six livres	
Trois cahiers et cinq livres	

2) Traduire par une égalité :

« Youssef a acheté deux cahiers et six livres pour 280 Dhs ».

« Tariq a acheté trois cahiers et cinq livres pour 260 Dhs ».

I. Système de deux équations du premier degré à deux inconnues

Définition 1

a, b, c, a', b' et c' sont des nombres réels.

$\begin{cases} ax + by = c \\ a'x + b'y = c' \end{cases}$ s'appelle un système de deux équations

du premier degré à deux inconnues x et y .

Vocabulaire :

L'égalité $5x - 2y = 1$ s'appelle une équation du premier degré à deux inconnues x et y .

Exemple :

$\begin{cases} 2x + 2y = 6 \\ 5x - 3y = 7 \end{cases}$ est un système de deux équations du premier degré à deux inconnues x et y .

Couple solution d'un système

* Pour $x = 2$ et $y = 1$:

.....

..... *

Pour $x = 2$ et $y = 1$:

.....

.....

.....

Application

1) Vérifier que le nombre -5 est solution de l'équation $3x + 7 = -8$.

2) Vérifier que le couple $(3; -2)$ est solution des systèmes suivants :

$$(S_1): \begin{cases} 3x + 5y = -1 \\ 7x + 6y = 9 \end{cases} ; \quad (S_2): \begin{cases} -x + 2y = -7 \\ 2x - 5y = 16 \end{cases}$$

Reprenons l'activité 1, on souhaite trouver le prix d'un livre et le prix d'un cahier.

Pour cela, l'élève Haroune a proposé la solution du système suivant:
$$\begin{cases} 2x + 6y = 280 \\ 3x + 5y = 260 \end{cases}$$

$$2x + 6y = 280$$

$$2x = -6y + 280$$

$$x = -3y + 140$$

On remplace x par $-3y + 140$ dans la deuxième équation :

$$3(-3y + 140) + 5y = 260$$

$$-9y + 420 + 5y = 260$$

$$-4y = -160$$

$$y = 40$$

On remplace y par 40 dans l'égalité : $x = -3y + 140$

$$x = -3 \times 40 + 140$$

$$x = 20$$

Vérifier que le prix d'un livre est 40 Dhs et le prix d'un cahier est 20 Dhs.

Cours

II. Résolution algébrique d'un système de deux équations du premier degré à deux inconnues

1. Méthode de substitution :

Pour résoudre un système de deux équations du premier degré à deux inconnues par la méthode de substitution on suit les étapes suivantes :

- On exprime x en fonction de y dans la première équation ;
- On remplace x par son expression dans la deuxième équation ;
- On résout l'équation en y obtenue ;
- On remplace y par sa valeur dans l'expression de x , et on calcule la valeur de x .

Exemple :

Réolvons le système
$$\begin{cases} x - y = 2 \\ 2x - 3y = 5 \end{cases}$$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Application

Résoudre par substitution les systèmes suivants:

$$(S_1): \begin{cases} 2x + y = 5 \\ 4x + 3y = 1 \end{cases} ; \quad (S_2): \begin{cases} 3x - y = 1 \\ 6x - 3y = -3 \end{cases} \quad (S_3): \begin{cases} 7x + 4y = 6 \\ 5x + 2y = 0 \end{cases} ; \quad (S_4): \begin{cases} 9x - 7y = 8 \\ -2x + 7y = 20 \end{cases}$$

On cherche à résoudre le système suivant :
$$\begin{cases} -5x + 3y = -8 \\ 5x + 4y = 15 \end{cases}$$

- Pour déterminer la valeur de y , Latifa a proposé d'éliminer x de la façon suivante :

$$(-5x + 3y) + (5x + 4y) = -8 + 15$$

$$7y = 7$$

$$y = 1$$

- Éliminer y , puis déterminer la valeur de x .

Cours

2. Méthode de combinaison linéaire :

Résoudre un système de deux équations du premier degré à deux inconnues par la méthode de combinaison linéaire revient à :

- Pour déterminer la valeur de x :
 - On multiplie les deux membres de la première équation par un nombre convenable pour rendre opposés les coefficients de y dans les deux équations.
 - On ajoute les deux équations du nouveau système obtenu, membre à membre, pour éliminer y .
 - On résout l'équation en x obtenue.
- Pour déterminer la valeur de y :
 - On multiplie les deux membres de la première équation par un nombre convenable pour rendre opposés les coefficients de x dans les deux équations.
 - On ajoute les deux équations du nouveau système obtenu, membre à membre, pour éliminer x .
 - On résout l'équation en y obtenue.

Exemple :

Résolvons le système :
$$\begin{cases} -x + 3y = 7 \\ 2x - y = 1 \end{cases}$$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Application

Résoudre par combinaisons linéaires les systèmes suivants:

$$(S_1): \begin{cases} -3x + 5y = -5 \\ 4x + 7y = -7 \end{cases} ; \quad (S_2): \begin{cases} 5x + 7y = 9 \\ -2x - 3y = -6 \end{cases} \quad (S_3): \begin{cases} 3x - 2y = -18 \\ 9x + 10y = -6 \end{cases} ; \quad (S_4): \begin{cases} 3x + y = 12 \\ 5x - y = 4 \end{cases}$$

On considère le système suivant : $\begin{cases} x + y = 4 \\ 3x - y = 0 \end{cases}$.

- 1) Construire dans un repère orthonormé (O, I, J) les deux droites $(D) : x + y = 4$ et $(\Delta) : 3x - y = 0$.
- 2) Déterminer graphiquement les coordonnées du point K l'intersection de (D) et (Δ) .
- 3) Vérifier par le calcul que le couple de coordonnées de K est la solution du système : $\begin{cases} x + y = 4 \\ 3x - y = 0 \end{cases}$.

Cours

III. Résolution graphique d'un système de deux équations du premier degré à deux inconnues

Exemple :

(O, I, J) est un repère orthonormal du plan.

Réolvons graphiquement le système : $\begin{cases} 3x - y = 2 \\ x - 2y = 4 \end{cases}$.

.....

.....

.....

.....

.....

Application

Résoudre graphiquement chacun des systèmes suivants :

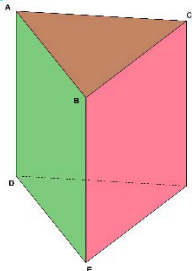
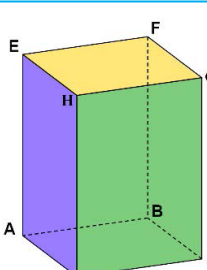
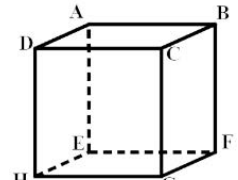
$$(S_1) : \begin{cases} 2x + 3y = 1 \\ -2x - 3y = -5 \end{cases} ; \quad (S_2) : \begin{cases} 2x + 3y = -2 \\ 4x + 6y = -4 \end{cases}$$

Activités de rappel

Activité 1

Q.C.M.

Pour chaque cas, une ou plusieurs affirmations sont exactes. Lesquelles ?

		(A)	(B)	(C)	(D)
1	 Ce solide est ...	un cylindre de révolution	un cube	un prisme droit	une pyramide
2	Un cône de révolution a pour rayon 7 cm et pour hauteur 10 cm. Son volume est...	$v = 20\pi \text{ cm}^3$	$v = \frac{40}{3}\pi \text{ cm}^3$	$v = 2\pi \text{ cm}^3$	$v = \frac{10 \times 4}{3}\pi \text{ cm}^3$
3	ABCDEFGH est un parallélépipède rectangle tel que AB = 8cm, BC = 3,5cm et BF = 4cm. Son volume est...	$v = 121 \text{ cm}^3$	$v = 120 \text{ cm}^3$	$v = 112 \text{ cm}^3$	$v = 211 \text{ cm}^3$
4	 Dans le parallélépipède ci-dessus, on a ...	les faces ADCB et EHG F sont parallèles	les faces FBCG et ABFE sont parallèles	les faces EADH et FBCG sont parallèles	les faces EABF et ADCB sont parallèles
5	 Dans le cube ci-dessus, on a ...	les supports des arêtes [AB] et [EF] sont parallèles.	les supports des arêtes [AB] et [EA] sont perpendiculaires	les supports des arêtes [DC] et [DH] sont parallèles.	les supports des arêtes [AB] et [EF] sont perpendiculaires

Activité 2

ABC est un triangle rectangle en A tel que :
AB = 6 cm et BC = 10 cm.

- 1) Calculer AC.
- 2) Calculer l'aire du triangle ABC.

Activité 3

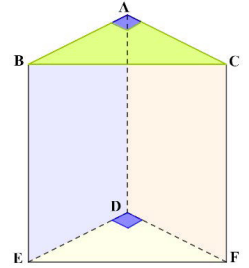
EFG est un triangle, M est un point de [EF] et N est un point de [EG] tels que : (MN) // (FG) ; EM = 2 cm; EF = 5 cm; EN = 3 cm et MN = 2,5 cm.

- 1) Construire une figure.
- 2) Calculer EG et FG.

Dans la figure ci-contre, ABCDEF est un prisme droit à base triangulaire.

A partir de la figure ci-contre :

- 1) Montrer que la droite (AD) est perpendiculaire aux deux droites (DE) et (DF).
- 2) Que peut-on dire de la droite (AD) et le plan de la face DEF ?
- 3) Montrer que la droite (AC) est parallèle à la droite (DF).
- 4) Que peut-on dire de la droite (AC) et le plan de la face DEF ?



Cours

I. Droites et plans dans l'espace

1. Droite orthogonale à un plan :

Définition

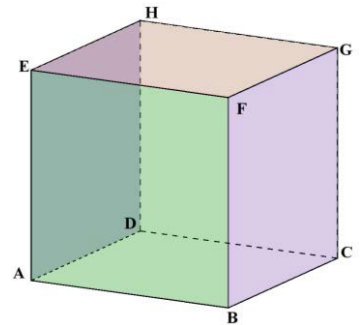
Une droite (D) est orthogonale à un plan en un point A, si elle est perpendiculaire à toute droite incluse dans ce plan et passant par A.

Exemple :

Dans la figure ci-contre.

Toute droite du plan (ABCD) passant par A est perpendiculaire à la droite (EA) en A.

La droite (EA) est



ABCDEFGH est un cube

Propriété

Si une droite (D) est perpendiculaire à deux droites sécantes, au même point A d'un plan, alors (D)

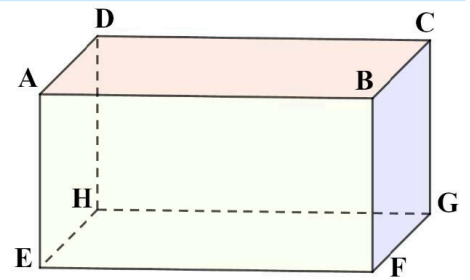
Exemple :

Dans la figure ci-dessus, on a :
.....
.....
.....

Application

Dans la figure ci-contre, ABCDEFGH est un parallélépipède rectangle tel que : $AE = 4 \text{ cm}$; $AD = 3 \text{ cm}$ et $AB = 10 \text{ cm}$.

- 1) Montrer que AHD est un triangle rectangle.
- 2) Calculer AH.
- 3) Montrer que $(AH) \perp (AB)$.
- 4) Calculer BH.



Cours

2. Droite parallèle à un plan :

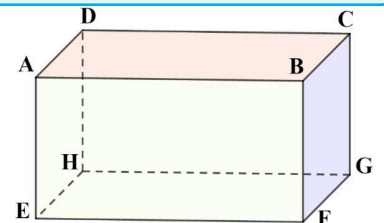
Définition

Une droite (D) est parallèle à un plan, si (D) est incluse dans ce plan, ou bien la droite (D) et le plan n'ont pas de point commun.

Exemple :

Dans la figure ci-contre, la droite (AB) n'admet pas de point commun avec le plan (EFGH). Donc (AB)

On note



ABCDEFGH est un Parallélépipède

Propriété

Si une droite (D) est parallèle à une droite incluse dans un plan, alors la droite (D) est

Exemple :

Dans la figure ci-dessus.

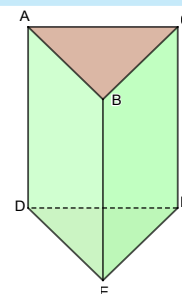
On a $(BC) \parallel (FG)$ et (FG) est incluse dans le plan $(EFGH)$.

Alors

Application

On considère le prisme droit $ABCDEF$ ci-contre :

- 1) Déterminer deux droites parallèles au plan (DEF) .
- 2) Déterminer deux droites parallèles au plan (ABC) .
- 3) Déterminer deux droites parallèles au plan (ABE) .
- 4) Déterminer deux droites parallèles au plan (BEF) et (ACF) .



Activité d'introduction

On considère la figure ci-contre :

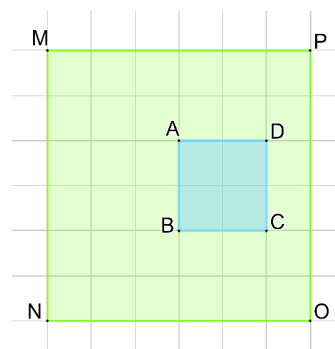
- 1) Recopier et compléter :

$$MN = \dots AB ; \quad AB = \dots MN ;$$

$$\text{Aire}(MNOP) = \dots \text{Aire}(ABCD) ;$$

$$\text{Aire}(ABCD) = \dots \text{Aire}(MNOP).$$

- 2) Montrer que : $\text{Aire}(MNOP) = (3)^2 \times \text{Aire}(ABCD)$.



Cours

II. Agrandissement et réduction

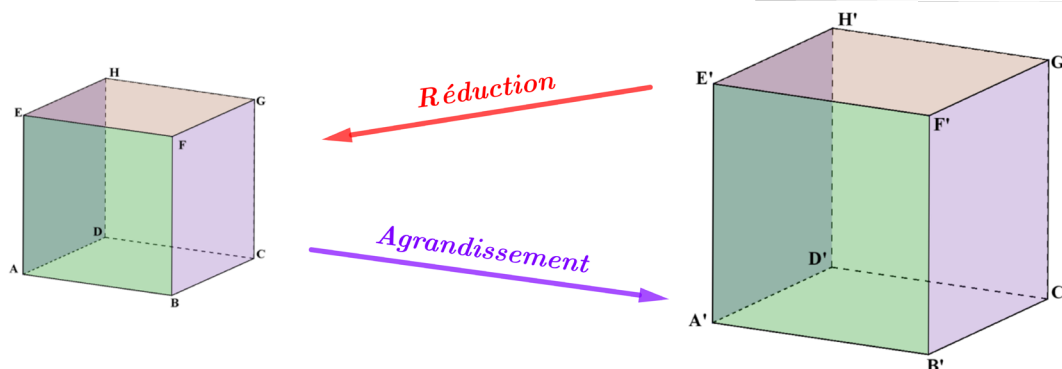
Définition

Un solide (S_2) est un agrandissement (ou une réduction) d'un autre solide (S_1) (de même nature), si les dimensions de (S_2) sont proportionnelles aux dimensions de (S_1) .

Le rapport de proportionnalité k , est appelé le coefficient d'agrandissement ou de réduction.

• Si $k > 1$, (S_2) est un agrandissement de (S_1) .

• Si $0 < k < 1$, (S_2) est une réduction de (S_1) .

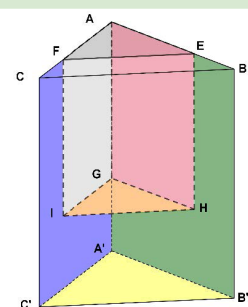


Activité d'introduction

Le solide ci-contre, $ABCA'B'C'$, est un prisme droit à base triangulaire tel que ABC est un triangle rectangle en A, $AB = 4$ cm, $AC = 3$ cm et $AA' = 8$ cm.

- 1) Calculer le volume V_1 du solide $ABCA'B'C'$.
- 2) On donne $AE = 3$ cm et $AG = 6$ cm, calculer le volume V_2 du solide $AEFGHI$, sachant que (EF) est parallèle à (BC) et que $AEFGHI$ est un prisme droit.

- 3) En déduire que : $V_2 = \left(\frac{3}{4}\right)^3 \times V_1$.



Propriété

Pour l'agrandissement ou la réduction d'un solide.

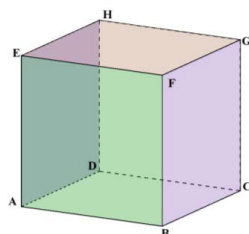
Si les dimensions sont multipliées par k ($k > 0$), alors :

• Les aires sont multipliées par ;

• Le volume est multiplié par

Exemple :

$ABCDEFGH$ est un cube



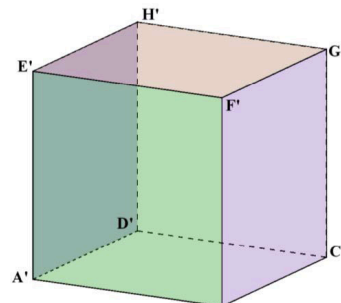
$$AB = 2 \text{ cm}$$

Aire totale :

Volume :



$A'B'C'D'E'F'G'H'$ est un cube



$$A'B' = 4 \text{ cm}$$

Aire totale :

Volume :

Application

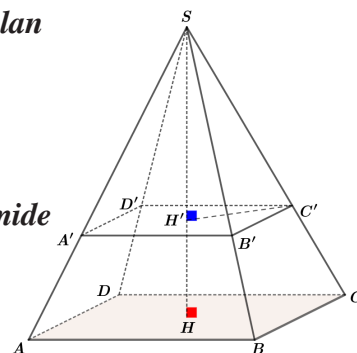
On réalise la section d'une pyramide $SABCD$ à base rectangulaire par un plan parallèle à sa base et passant par le point A' , tel que :

$$AB = 6,4 \text{ cm} ; BC = 4,8 \text{ cm} ; A'H' = 1,5 \text{ cm et } SH = 15 \text{ cm.}$$

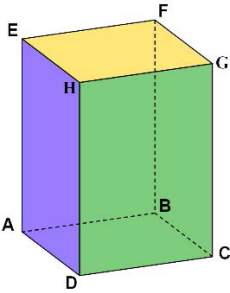
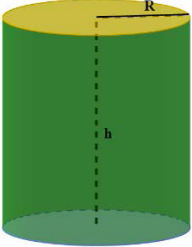
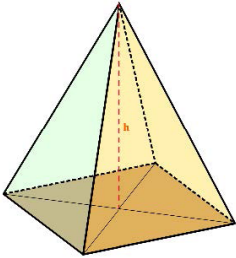
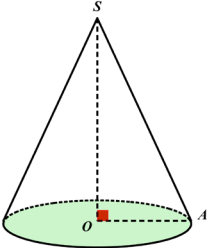
1) Calculer AH .

2) Quel est le coefficient de réduction de la pyramide $SABCD$ à la pyramide $SA'B'C'D'$?

3) Calculer les valeurs exactes des volumes des deux Pyramides.

**III. Volume et aire latérale**

Nom du solide	Représentation du solide	Aire latérale	Volume
Prisme droit à base triangulaire « rectangle »			
Cube			

Nom du solide	Représentation du solide	Aire latérale	Volume
Parallélépipède rectangle			
Cylindre de révolution			
Pyramide			
Cône de révolution			

Application

- 1) Une pyramide de hauteur 10 cm a pour base un rectangle de 7 cm sur 9 cm. Quel est son volume ?
- 2) Un cône de révolution de hauteur 12 cm a un rayon de base de 5 cm. Quel est son volume ?

Activités de rappel

Activité 1

Q.C.M.

Pour chaque cas, une ou plusieurs affirmations sont exactes. Lesquelles ?

		(A)	(B)	(C)	(D)																
1	<table border="1"><tr><td>0,5</td><td>2</td><td>b</td><td>6</td><td>d</td></tr><tr><td>3</td><td>a</td><td>-2,4</td><td>c</td><td>9</td></tr></table> Dans le tableau de proportionnalité ci-dessus, on a ...	0,5	2	b	6	d	3	a	-2,4	c	9	a = 1,2	b =-0,4	c = 18	d = 1,5						
0,5	2	b	6	d																	
3	a	-2,4	c	9																	
2	Un magasin augmente tous ses prix de 5%. Le prix, après augmentation, d'un article qui coûtait 499DHS est ...	523 DHS	523,95 DHS	524 DHS	523,90 DHS																
3	Le périmètre d'un carré est 24cm. La longueur de son côté est ...	4 cm	5 cm	6 cm	7 cm																
4	Parmi les tableaux ci-contre, choisir le tableau de proportionnalité...	<table border="1"><tr><td>6</td><td>9</td></tr><tr><td>8</td><td>1,2</td></tr></table>	6	9	8	1,2	<table border="1"><tr><td>3</td><td>12</td></tr><tr><td>5</td><td>20</td></tr></table>	3	12	5	20	<table border="1"><tr><td>7</td><td>13</td></tr><tr><td>5</td><td>11</td></tr></table>	7	13	5	11	<table border="1"><tr><td>13</td><td>39</td></tr><tr><td>5</td><td>17</td></tr></table>	13	39	5	17
6	9																				
8	1,2																				
3	12																				
5	20																				
7	13																				
5	11																				
13	39																				
5	17																				
5	La solution de l'équation $2x = -5$ est ...	$\frac{5}{2}$	$\frac{2}{5}$	-2,5	3																
6	La solution de l'équation $5x -3= -10$ est ...	$\frac{13}{5}$	$\frac{7}{5}$	2	$-\frac{7}{5}$																
7	La solution de l'équation $\frac{x}{7} = \frac{3}{2}$ est ...	$\frac{11}{2}$	$\frac{21}{2}$	$\frac{31}{2}$	$\frac{14}{3}$																

Activité 2

A l'occasion de la bonne année, un magasin a fait une promotion de 20% de moins des prix de ses articles.

Soit x le prix, avant la promotion, en dirhams et y le prix après la promotion.

Recopier et compléter le tableau suivant :

x	100	200	300	500
y	...	...	...	...

Activité 3

Choisir parmi les tableaux ci-dessous celui qui représente un tableau de proportionnalité.

3	6	1,5	9
5	10	2,5	15-
Tableau 1			

0.5	3	10	6-
1.5	9	30	18-
Tableau 2			

5	10-	15	2,5
3-	6	9	1,5-
Tableau 3			

Le tableau de proportionnalité suivant représente la tension U (en volt) aux bornes d'un conducteur Ohmique traversé par un courant d'intensité I (en Ampère)

I	0,3	...	0,5	...	0,8	1	1,2
U	6	9	...	12	...	...	...

- 1) Recopier et compléter ce tableau.
- 2) Donner le coefficient R de cette proportionnalité.
- 3) Recopier et compléter $U = \dots I$.

Cours

I. Fonction linéaire

Définition

a est un nombre réel.

Lorsqu'on associe à chaque nombre réel x le nombre réel ax ; on définit la fonction linéaire, de coefficient a .

Notations :

La fonction linéaire de coefficient a est notée : $x \mapsto ax$ et se lit : à x on associe ax .

Elle peut être notée par une lettre, par exemple f , de la manière suivante : $f : x \mapsto ax$.

On écrit $f(x) = ax$ et on lit f de x égale à ax .

Vocabulaire : $f(x) = ax$

- Le nombre ax est appelé l'image du nombre x par la fonction linéaire f .
- Le nombre x est appelé l'antécédent du nombre ax par la fonction linéaire f .

Exemple :

$f : x \mapsto 3x$ est la fonction linéaire de coefficient 3.

On a $f(2) = 6$; donc 6..... par f et 2 par f .

Propriété

Si f est une fonction linéaire, alors le rapport $\frac{f(x)}{x}$ est.....

Le coefficient de f est.....

Exemple :

Pour la fonction linéaire f définie par $f(3) = 5$.

On a

Application

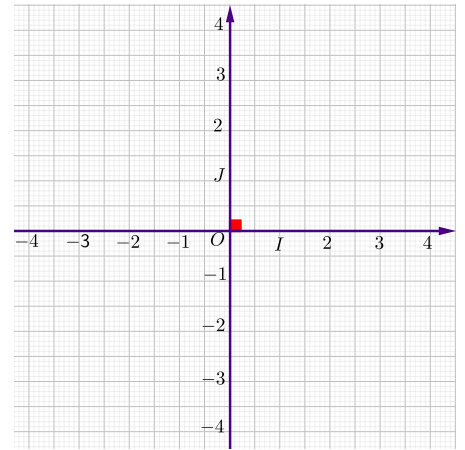
g est la fonction linéaire telle que $g(3) = 6$.

- 1) Déterminer la fonction linéaire g .
- 2) Calculer $g(4)$.
- 3) Quel est l'antécédent de 10 par g ?

f est la fonction linéaire qui à x associe $2x$.

1) Recopier et compléter le tableau ci-dessous.

x	$f(x)$
-2	...
-1	...
2	...



2) Placer les points $A(-2;f(-2))$, $B(-1;f(-1))$ et $C(2;f(2))$ dans le repère ci-contre.

3) Que peut-on dire des points A , B et C .

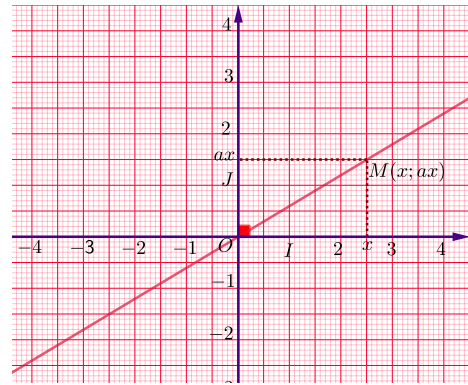
4) Soit $M(\frac{3}{2}; 3)$. Vérifier que $M \in (AB)$.

Cours

II. Représentation graphique d'une fonction linéaire

Définition

La représentation graphique de la fonction linéaire f définie par $f(x) = ax$, dans un repère, est constituée de tous les points de coordonnées $(x; ax)$.



Remarque :

- $0 = f(0)$ et $a = f(1)$.
- La représentation graphique de la fonction linéaire f définie par $f(x) = ax$ est la droite qui passe par l'origine du repère et le point $A(1, a)$.

Application

Représenter graphiquement dans un même repère les fonctions: $v(x) = -2x$

Activité d'introduction

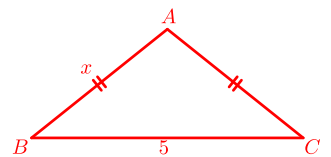
ABC est un triangle isocèle en A tel que $BC = 5$ et $AB = x$.

$P(x)$ est le périmètre du triangle ABC .

1) Recopier et compléter le tableau suivant :

2) Exprimer $P(x)$ en fonction de x .

x	3	5	20	25
$P(x)$	...	...	...	...



Cours

III. Fonction affine

Définition

a et b sont deux nombres réels.

lorsqu'on associe à chaque nombre réel x le nombre réel $ax + b$; on définit une fonction affine.

Notations :

La fonction affine est notée : $a \mapsto ax+b$ et se lit : « à x on associe $ax + b$ ».

Elle peut être notée par une lettre, par exemple, f de la manière suivante : $f: x \mapsto ax + b$.

On écrit $f(x) = ax + b$ et on lit f de x égale à $ax + b$.

Vocabulaire : $f(x) = ax + b$

- $ax + b$ est appelé l'image de x par la fonction affine f .
- x est appelé l'antécédent de $ax + b$ par la fonction affine f .
- a est appelé le coefficient de f .
- b est appelée l'ordonnée à l'origine de f .

Exemple :

f est la fonction affine définie par : $f(x) = 3x - 2$.

on a : $f(5) = 13$.

3 est de la fonction affine f .

-2 est de la fonction affine f .

13 est par la fonction affine f .

5 est 13 par la fonction affine f .

Cas particuliers :

- La fonction linéaire f définie par $f(x) = ax$ est une fonction affine ($b = 0$).

- La fonction f définie par $f(x) = b$ est une fonction affine ($a = 0$), la fonction f est dite constante.

Activité d'introduction

a et b sont deux nombres réels et f est la fonction affine définie par : $f(x) = ax + b$.

1) Soient x_1 et x_2 deux nombres réels tel que : $x_1 \neq x_2$.

Calculer $\frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2}$.

2) Conclure.

Cours

Propriété

Si f est une fonction linéaire, alors le rapport

$\frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2}$ est

Le coefficient de f est avec $x_1 \neq x_2$.

Exemple :

f est la fonction affine telle que : $f(7) = 5$ et $f(3) = 2$.

.....
.....

Application

Soit la fonction affine g définie par $g(x) = 3x - 5$.

1) Déterminer l'image de -2 par g .

2) Calculer l'antécédent de 1 par g .

3) Quel nombre a pour image -19 par g .

4) Calculer l'image de 3 par g .

Activité d'introduction

Soit f la fonction affine définie par : $f(x) = 3x + 2$.

1) Recopier et compléter le tableau ci-dessous.

x	-3	-1	0	2	4
$f(x)$	...	...	...	...	...

2) Placer les points $A(-3 ; f(-3))$, $B(-1 ; f(-1))$, $C(0 ; f(0))$, $E(2 ; f(2))$ et $F(4 ; f(4))$ dans un repère $(O ; I ; J)$.

3) Que peut-on dire des points A , B , C , E et F ?

4) Conclure.

IV. Représentation graphique d'une fonction affine.

Propriété

a et b sont deux nombres réels avec $a \neq 0$

Dans un repère, la représentation graphique de la fonction affine f définie par $f(x) = ax + b$ est

.....

.....

Exemple :

g est la fonction affine telle que $g(x) = -\frac{4}{3}x + 2$.

Application

On considère la fonction r définie par $r(x) = -2x + 3$.

- 1) Calculer l'image de 3 par r .
- 2) Calculer l'antécédent de 12 par r .
- 3) Quel nombre a pour image 7 par r ?
- 4) Déterminer l'image de $-\frac{5}{4}$ par r .
- 5) représenter graphiquement la fonction r .

Activités de rappel

Activité 1

Q.C.M.

Pour chaque cas, une ou plusieurs affirmations sont exactes. Lesquelles ?

			(A)	(B)	(C)	(D)
1	Les résultats d'une enquête sur 30 familles d'un quartier au sujet du nombre d'enfants par famille sont les suivants: 2 ; 2 ; 3 ; 5 ; 1 ; 2 ; 2 ; 2 ; 4 ; 2 ; 6 ; 5 ; 1 ; 1 ; 2 ; 2 ; 3 ; 3 ; 3 ; 4 ; 4 ; 3 ; 2 ; 3 ; 1 ; 2 ; 3 ; 2 ; 3 ; 4.	La population statistique est ...	les 30 familles	le nombre d'enfants	les familles d'un quartier	les enfants
2		Le caractère statistique est ...	les 30 familles	le nombre d'enfants par famille	le nombre d'enfants	les enfants
3		L'effectif de la valeur 2 est ...	22	30	2	11
4		L'effectif cumulé de la valeur 4 est ...	3	4	27	30
5		La fréquence de la valeur 3 est ...	$\frac{8}{30}$	$\frac{30}{8}$	0,2	$\frac{4}{15}$
6		La fréquence cumulée de la valeur 3 est ...	0,7	$\frac{23}{30}$	$\frac{30}{23}$	$\frac{8}{30}$
7		La moyenne de la série est ...	$\frac{41}{15}$	$\frac{21}{30}$	0,7	$\frac{82}{30}$

Activité 2

Les résultats d'une enquête sur 30 familles d'un quartier au sujet du nombre d'enfants par famille sont les suivants: 2 ; 2 ; 3 ; 5 ; 1 ; 2 ; 2 ; 2 ; 4 ; 2 ; 6 ; 5 ; 1 ; 1 ; 2 ; 2 ; 3 ; 3 ; 3 ; 4 ; 4 ; 3 ; 2 ; 3 ; 1 ; 2 ; 3 ; 2 ; 3 ; 4.

- Représenter les effectifs cumulés par un diagramme en bâtons.

Les salaires, en DH, versés par une entreprise à ses 15 cadres à la fin du mois de janvier 2019 sont :
16000; 12000; 19000; 17000; 19000; 16000; 10000; 4000; 8000; 7000; 8000; 16000;
12000; 14000; 9000.

1) Quel est le salaire qui se répète le plus dans cette série ?

2) Saïd est un cadre dans cette entreprise ; il affirme qu'il y a autant de cadres qui gagnent plus que lui, que de cadres qui gagnent moins que lui.

Quel le salaire de Saïd?

Cours

I. Mode d'une série statistique

Définition

Un mode d'une série statistique est une valeur du caractère qui a le plus grand effectif.

Exemple 1 :

Le tableau statistique suivant représente les notes d'un devoir de mathématiques d'une classe de 3 APIC.

Note	4	7	8	9	10	12	14	16	17	19
Effectif	1	1	3	4	7	13	4	3	3	1

Le plus grand effectif est; il correspond à la valeur du caractère..... Donc

Exemple 2 :

Les âges des élèves d'une classe de 3ème année sont répartis comme suit :

Age (en années)	13	14	15	16	17	18
Effectif	1	11	10	11	4	3

Le plus grand effectif est ; il correspond aux valeurs du caractère.

Donc.....

Exemple 3 :

Le tableau statistique suivant représente les poids p de 150 nouveaux nés en une semaine dans un hôpital.

Poids (p) (kg)	$2,2 \leq p < 2,5$	$2,5 \leq p < 2,8$	$2,8 \leq p < 3,1$	$3,1 \leq p < 3,4$	$3,4 \leq p < 3,7$	$3,7 \leq p < 4$
Effectif	6	10	24	40	50	20

Le plus grand effectif est; il correspond à la classe :

.....

Application

Cette série statistique représente les salaires (en DH) de 15 cadres supérieurs d'une société.

12 000 ; 9 000 ; 11 000 ; 11 000 ; 23 000 ; 16 000 ; 12 000 ; 20 500 ;

16 000 ; 12 000 ; 9 000 ; 20 500 ; 12 000 ; 31 000 ; 8 500

1) Calculer la moyenne des salaires dans cette société.

2) Calculer le mode de cette série.

3) Calculer une médiane de cette série.

Le tableau statistique ci-dessous représente les notes du français à l'examen local d'un collège.

Note	$0 \leq n < 4$	$4 \leq n < 8$	$8 \leq n < 12$	$12 \leq n < 16$	$16 \leq n < 20$
Effectif	30	120	90	100	10
Effectif cumulé croissant	...	...	...	...	...

- 1) Quelle est la classe qui a le plus grand effectif ?
- 2) Recopier et compléter le tableau ci-dessus.
- 3) Déterminer K le plus petit effectif cumulé croissant; supérieur ou égal à 175.
- 4) Quelle est la classe qui correspond à K ?

Cours

II. Médiane d'une série statistique

Définition

Une médiane d'une série statistique est un nombre M tel que :

- Au moins la moitié des individus ont des valeurs du caractère supérieures ou égales à M .
- Au moins la moitié des individus ont des valeurs du caractère inférieures ou égales à M .

Exemple :

On considère la série statistique suivante :

Valeurs de 7 individus

1 - 1 - 2 - 2 - 2 - 3 - 3

6 - 6 - 7 - 7 - 8 - 8

Valeurs de 8 individus

La moitié de l'effectif total est ;
 individus ont des valeurs du
 caractère supérieures ou égales à ;
 individus ont des valeurs du
 caractère inférieures ou égales à
 Donc.....

Propriété

K est le plus petit effectif cumulé croissant supérieur ou égal à la moitié de l'effectif total.

La valeur du caractère qui correspond à K est de la série statistique.

Exemple :

Pour la série statistique suivante : 16 ; 12 ; 19 ; 17 ; 19 ; 16 ; 10 ; 4 ; 8 ; 7 ; 8 ; 16 ; 12 ; 14 ; 9 ; 9.

L'effectif total est

.....

Note	4	7	8	9	10	12	14	16	17	19
Effectif										
Effectif cumulé croissant										

Application

Lors d'une activité de saut en hauteur on a prélevé les résultats suivants :

- 1) Calculer la moyenne de cette série.
- 2) Déterminer une médiane de cette série.

Hauteur en (m)	1,2	1,3	1,4	52	1,6
Effectif	21	37	51	22	14